Aplicações de Processamento Digital de Sinais — 4456S-04

Prática 3: Análise em Frequência de Sinais de Áudio

Antônio Vinicius Corrêa dos Santos

30 de agosto de 2026

1 Parte 1

1.1 a) Análise do espectro de um arquivo de áudio

Arquivo `all_star.wav` (*Smash Mouth - All Star*): $f_s = 44100$ Hz, 16 bits por amostra, duração aproximada de 200 s.

1.2 b) Sinal no domínio do tempo

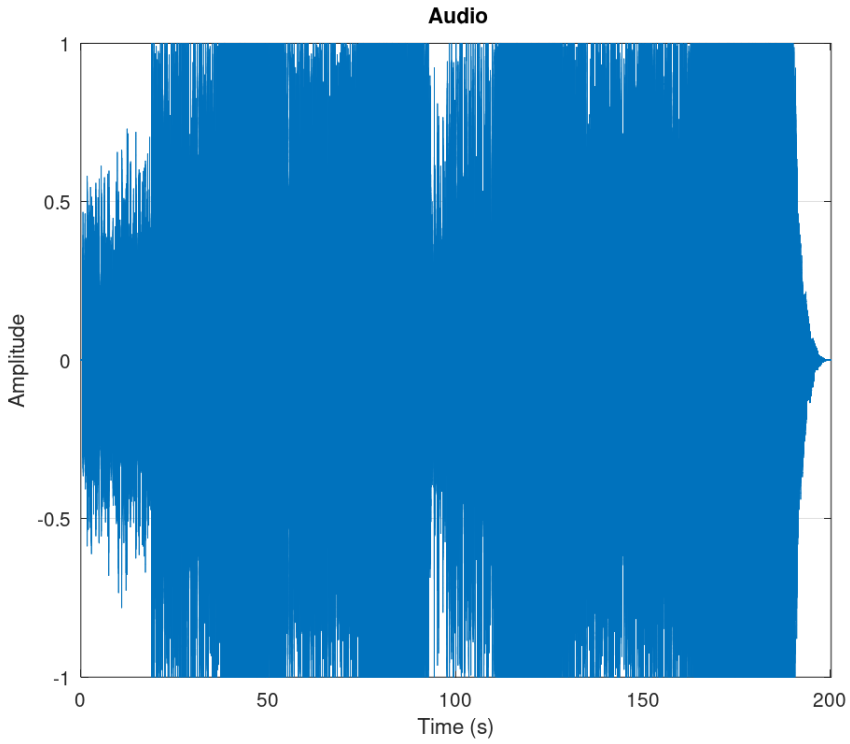


Figura 1: Sinal de áudio no domínio do tempo.

1.3 c) Espectro: módulo e fase

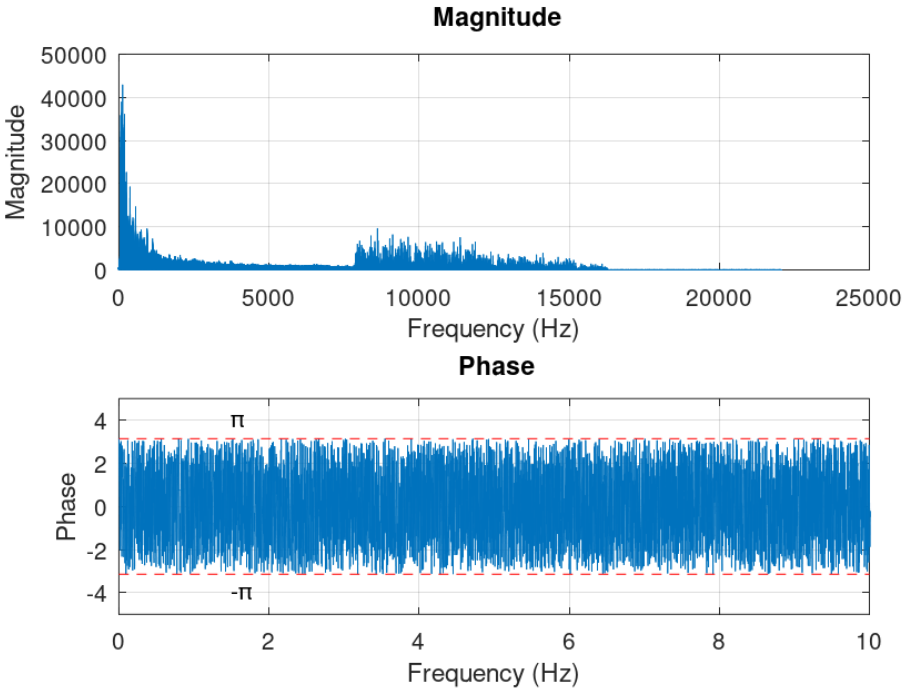


Figura 2: Espectro de magnitude e de fase do sinal original.

A música é composta majoritariamente por frequências mais baixas (< 2 kHz). Já a fase das suas componentes oscila uniformemente entre $-\pi$ e π.

1.4 d) Interferência de 4 kHz

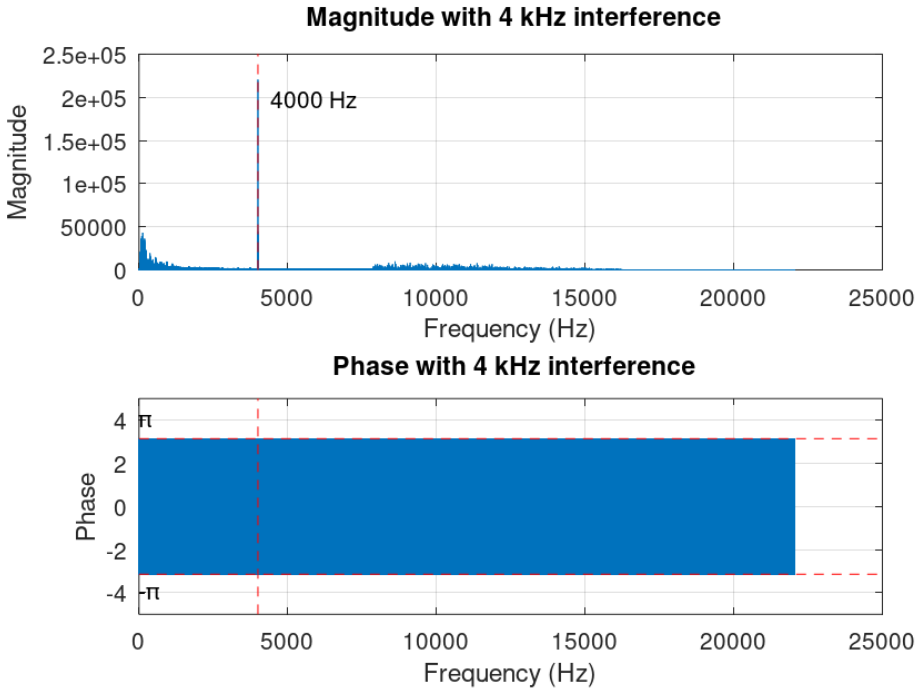


Figura 3: Espectro do sinal com interferência senoidal de 4 kHz.

Adicionamos uma componente senoidal com frequência 4 kHz durante toda a duração da música. Por essa razão, a frequência de 4 kHz passou a ser a frequência mais predominante no sinal.

1.5 e) Espectro normalizado de 0 a $f_s/2$

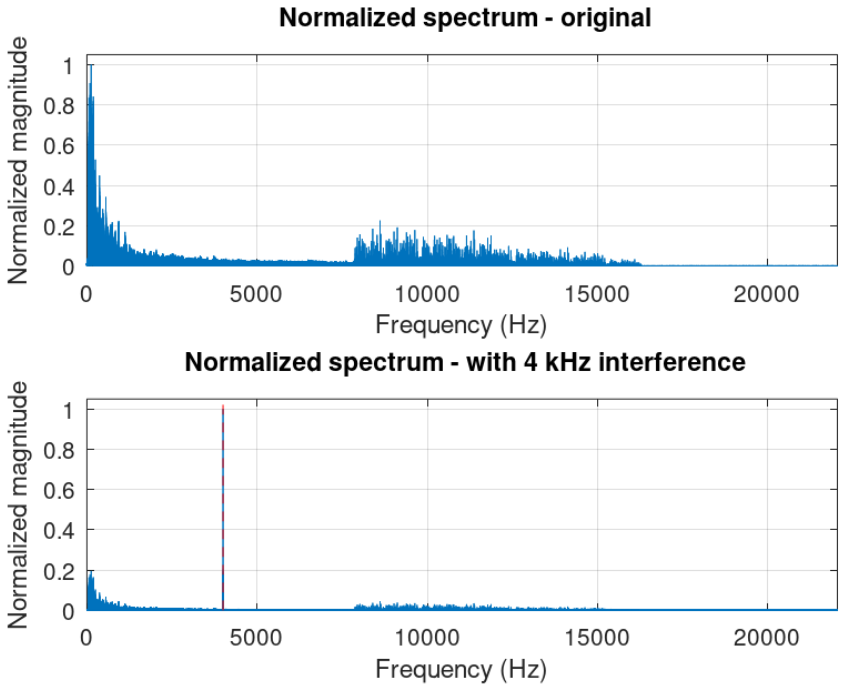


Figura 4: Espectros normalizados (original e com interferência) na faixa de 0 a $f_s/2$.

Com a normalização, a raia de 4 kHz passa a ser a referência unitária e comprime todo o restante do espectro, evidenciando o quanto a interferência domina o sinal.

2 Parte 2

- **amplify_audio.m**: item b)
- **resample_rate.m**: item c)
- **reverse_audio.m**: item d)
- **no_vocals.m**: itens e) — j)

Questão 1

Alteramos o tom e a velocidade de reprodução da música, já que apenas a taxa de leitura das amostras muda. Ao aumentar Fs, a música fica mais rápida e aguda; ao diminuir, mais lenta e grave.

Questão 2

Apenas a ordem temporal. Para um sinal real, $|X(f)|$ é idêntico após a inversão — muda somente a fase, levando ao reordenamento dos eventos.

Questão 3

O vocal está ao centro (igual em L e R) e é cancelado na subtração. Instrumentos panoramizados ou com efeitos distintos em cada canal sobrevivem.

Gráficos (item i)

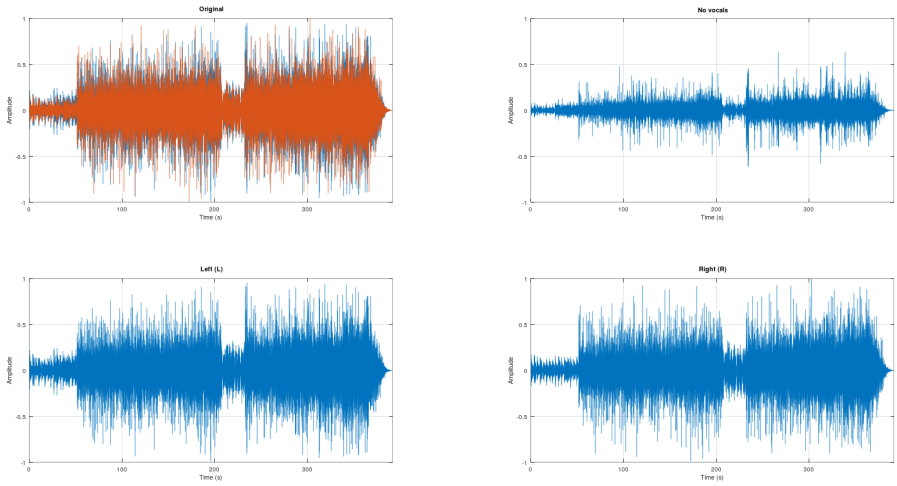


Figura 5: Sinal original, canal esquerdo (L), canal direito (R) e resultado da subtração (R–L).